

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Superando a Limitação de LoadBalancers no AKS: Um Caso Real e Open Source

Rodrigo Casseano

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Agenda

01 Apresentação

02 Cenário

03 Nossa Solução

04 Demo

05 Agradecimentos

Este conteúdo e quaisquer informações anexadas a ele são confidenciais e destinados exclusivamente para uso do indivíduo ou pela entidade a quem estão endereçados. Se você recebeu este email por engano, notifique o administrador do sistema e exclua esta mensagem juntamente com seus anexos. | This content and any information attached thereto is confidential and intended solely for use by the individual or entity to whom it is addressed. If you have received this email in error, notify your system administrator and delete this message along with any attachments.

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

01

Rodrigo Casseano da Silva

Gerente de Arquitetura de TI e DevOps
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-casseano-a33943a1/

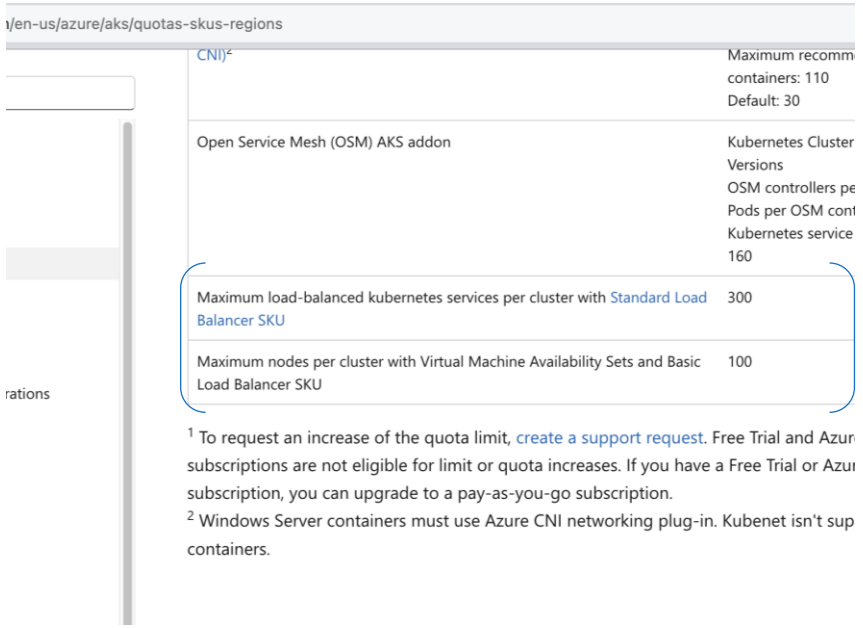


CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

02

Cenário

- O AKS impõe um limite de até **300 serviços LoadBalancer** por cluster, documentado pela Microsoft.
- Isso significa que não é possível criar mais de 300 recursos Service do tipo LoadBalancer, afetando diretamente a escalabilidade e o design de aplicações expostas externamente
- Cada LoadBalancer em nuvem (Azure Load Balancer) implica em um recurso real de balanceamento de carga provisionado no Azure, o que gera **custos adicionais** por hora e por tráfego
- Em ambientes grandes, isso impacta diretamente a conta do cliente — por exemplo, 300 LoadBalancers = 300 recursos pagos individualmente
- **Limitação atingida:** Chegamos a 300 LoadBalancer services e não conseguíamos mais criar novos



Fonte: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/quotas-skus-regions

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

03

Nossa Solução

- **Desafio:** Como continuar expondo os serviços sem depender do Service – Load Balancer?
- **Solução:** Transformar os nossos LoadBalancer para ClusterIP + Ingress!

- **Objetivo:** Automatizar a criação de Ingress a partir de Service: ClusterIP
- **Como:**
  - Nosso projeto: https://github.com/Digode/k8s-controller-ingress
  - Detecta Deployments que precisam de exposição por meio de annotations
  - Cria automaticamente um Service ClusterIP com base no Deployment
  - Cria automaticamente um Ingress com base no Deployment

🏆 **Benefícios**:
- Bypass da limitação de 300 LoadBalancers
- Simplificação para os Devs

CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

04

Demo




CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION


CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

Obrigado